



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

ThS. Nguyễn Duy Khánh

ndkhanh@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2024

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

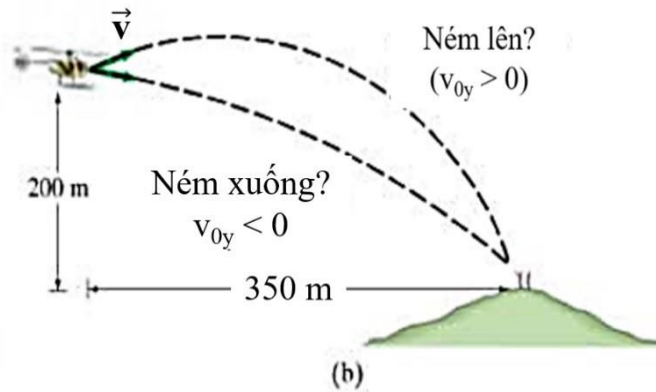
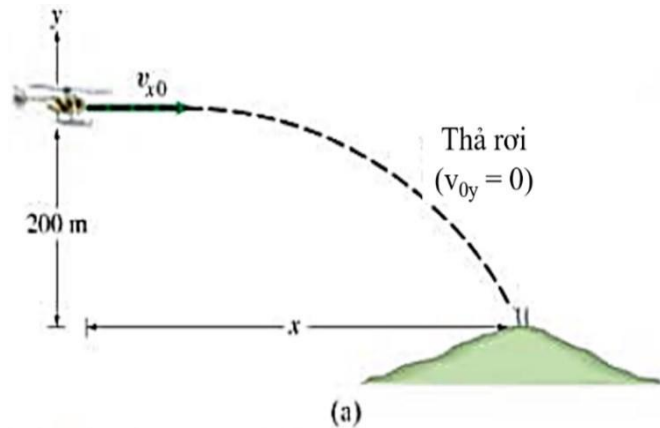
Bài 1: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox theo chiều dương với vận tốc $v = \sqrt{x}$ (m/s) và bắt đầu từ gốc tọa độ O với vận tốc ban đầu bằng không. Tìm vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ (s).

Bài 2: Một chất điểm chuyển động tròn với vận tốc góc $\omega = kt^2$, trong đó $k = 0,01$ rad/s³. Sau khoảng thời gian $t = 5$ s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vector gia tốc toàn phần của chất điểm làm một góc alpha bằng bao nhiêu với vector vận tốc của nó.

Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 3 (1.48-C1): Một trực thăng cứu nạn muốn thả một túi cứu hộ cho những nhà leo núi bị mắc kẹt từ độ cao 200 m so với trên đỉnh núi. Giả sử trực thăng đang chuyển động theo phương ngang với vận tốc $v_0 = 70 \text{ m/s}$. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

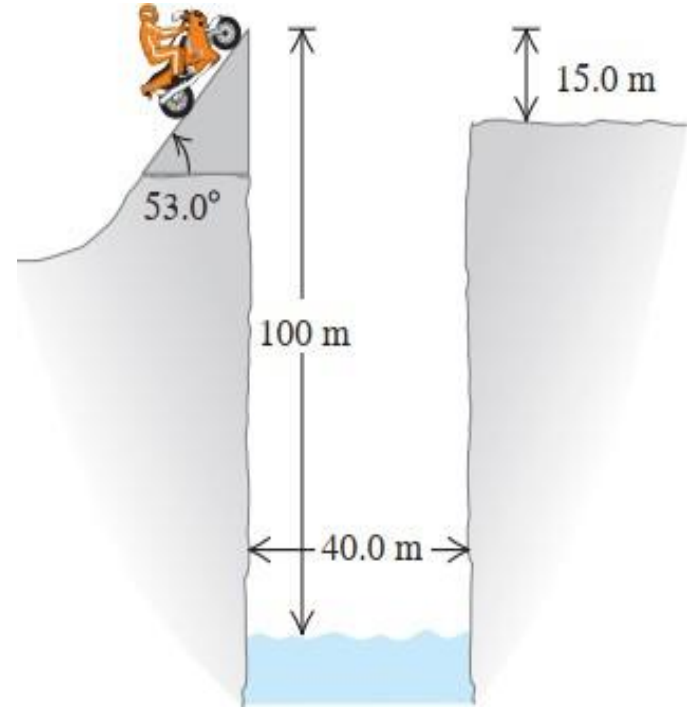
- Trực thăng phải thả túi cứu hộ tại vị trí cách những nhà leo núi theo phương ngang bao xa?
- Tính vận tốc của túi cứu hộ ngay trước khi chạm đất và bán kính cong của quỹ đạo tại đây.
- Thay vì vậy, giả sử trực thăng muốn thả túi cứu hộ cách các nhà leo núi 350 m theo phương ngang. Khi đó, các túi cứu hộ phải được ném với vận tốc theo phương thẳng đứng bằng bao nhiêu, hướng lên hay xuống (máy bay vẫn bay với vận tốc 70 m/s theo phương ngang) để vẫn đến chính xác vị trí của các nhà leo núi?



Sửa bài tập – Chương 1: Động học chất điểm

Bài 4: A physics professor did daredevil stunts in his spare time. His last stunt was an attempt to jump across a river on a motorcycle. The takeoff ramp was inclined at 53.0° , the river was 40.0 m wide, and the far bank was 15.0 m lower than the top of the ramp. The river itself was 100 m below the ramp. Ignore air resistance.

- What should his speed have been at the top of the ramp to have just made it to the edge of the far bank?
- Calculate his velocity just before hitting the ground and the radius of curvature of the orbit here.
- If his speed was only half the value found in part (a), where did he land?



Chương 2:

Động lực học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

Động lực học là một phần của Cơ học, nghiên cứu về sự chuyển động cơ học của một vật trên cơ sở phân tích vai trò và sự ảnh hưởng của các lực gây ra các chuyển động này.

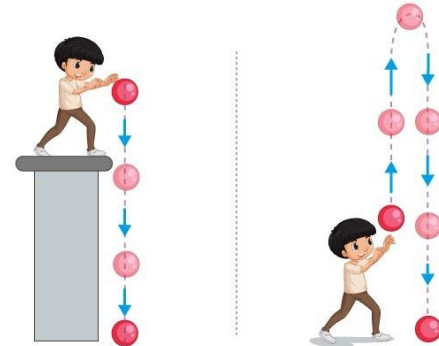
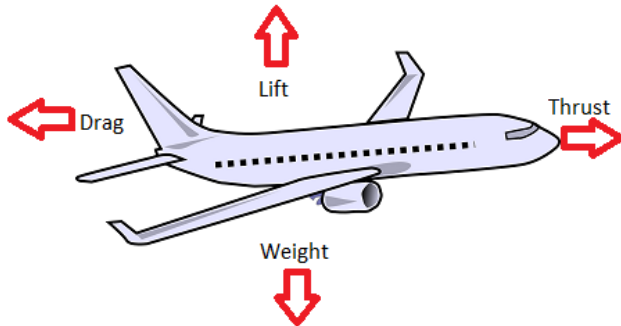
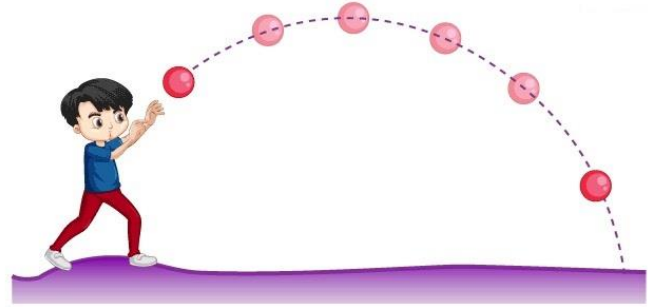
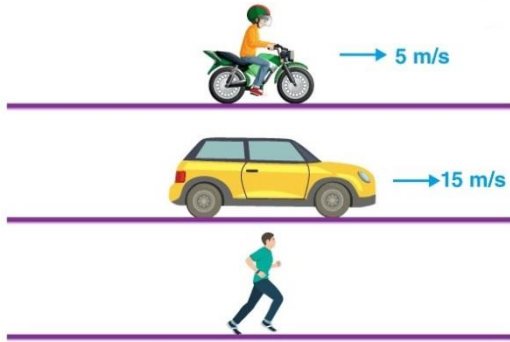
Động lực học được xem là phần quan trọng nhất của Cơ học.

Ngoại trừ các hạt có kích thước rất nhỏ như các hạt cấu thành nguyên tử hay phân tử,... do các đặc tính đặc biệt của chúng nên để khảo sát chúng → xây dựng nên **Cơ học hiện đại (Cơ học lượng tử)**.

Còn các vật ta quan sát thấy và đặc tính của chúng là chuyển động chậm hơn nhiều so với ánh sáng → chúng luôn tuân thủ **Cơ học cổ điển (Cơ học Newton)**.

Chương 2: Động lực học chất điểm

Nguyên nhân nào gây ra các chuyển động?



1. Định luật thứ nhất của Newton

Khi hợp lực tác dụng lên một vật bằng không, nếu vật đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, còn nếu vật chuyển động thì sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi (tức không có gia tốc)

$$\sum \vec{F}_i = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \text{const}$$

Hệ quả: Tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động có sẵn của vật được gọi là quán tính của vật. Quán tính lớn, tốc độ thay đổi càng chậm và ngược lại → **định luật thứ nhất của Newton còn được gọi là định luật quán tính**

1. Định luật thứ nhất của Newton



<https://vnexpress.net/thi-nghiem-trung-roi-giai-thich-dinh-luat-quan-tinh-3543724.html>

2. Định luật thứ hai của Newton

Vector gia tốc $\vec{a}$ của một vật (chất điểm) tỷ lệ với vector lực tổng hợp $\vec{F}$ tác dụng lên vật và tỷ lệ nghịch với khối lượng m của vật đó.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

hay dạng tương đương

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

Dạng tổng quát cho nhiều lực tác dụng lên vật:

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{F}_i$$

hay biểu diễn theo $\vec{v}$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i$$

hay biểu diễn theo $\vec{r}$

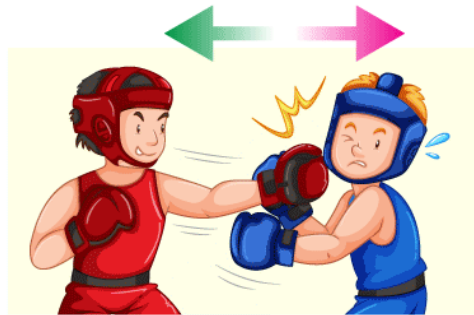
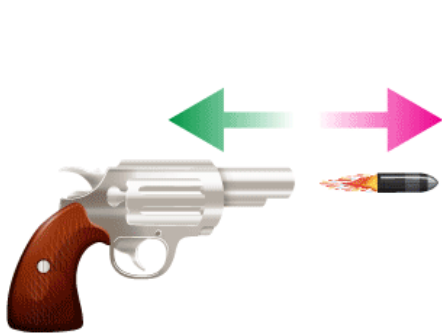
$$m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \sum_i \vec{F}_i$$

3. Định luật thứ ba của Newton

Nếu vật 1 tác dụng lên vật 2 một lực $\vec{F}_{12}$ thì luôn luôn xuất hiện một lực $\vec{F}_{21}$ tác dụng lên vật 1 từ phía vật 2. Lực $\vec{F}_{21}$ được gọi là phản lực của $\vec{F}_{12}$ và ngược lại $\vec{F}_{12}$ là phản lực của $\vec{F}_{21}$

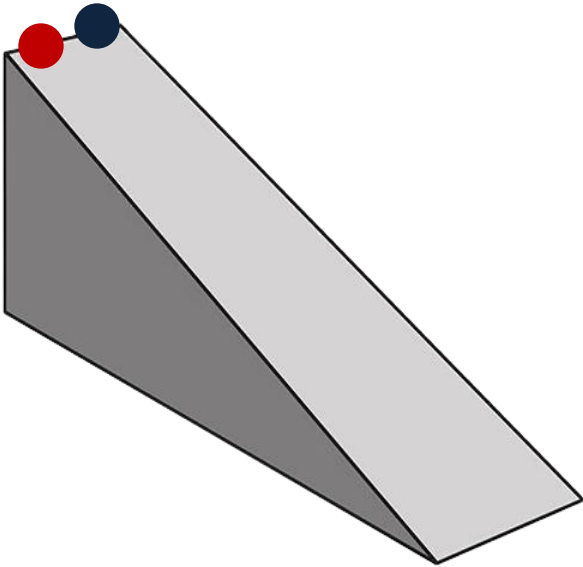
Lực tác dụng và phản lực của nó cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều nhau.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$



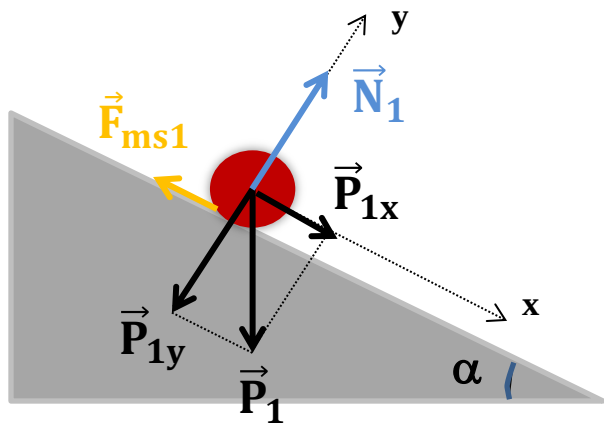
Bài tập

Bài 1: Hai viên bi có cùng chất liệu bề mặt và cùng kích thước nhưng khác nhau khối lượng cùng trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng góc nghiêng α . Hỏi viên bi nào sẽ đến chân mặt phẳng nghiêng trước?



Bài tập

Bài 1: Hai viên bi có cùng chất liệu bề mặt và cùng kích thước nhưng khác nhau khối lượng cùng trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng góc nghiêng α . Hỏi viên bi nào sẽ đến chân mặt phẳng nghiêng trước?



Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho vật 1:

$$\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}_1$$

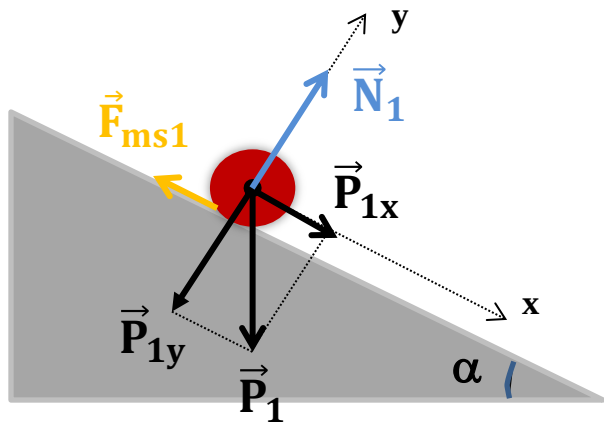
Chiều theo phương Oy:

$$-P_{1y} + N_1 = 0$$

$$\Rightarrow N_1 = P_{1y} = P_1 \cos \alpha = m_1 g \cos \alpha$$

Bài tập

Bài 1: Hai viên bi có cùng chất liệu bề mặt và cùng kích thước nhưng khác nhau khối lượng cùng trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng góc nghiêng α . Hỏi viên bi nào sẽ đến chân mặt phẳng nghiêng trước?



Hai quả bóng đến chân mặt phẳng nghiêng cùng lúc: gia tốc sẽ không phụ thuộc vào khối lượng

$$\Rightarrow a_2 = g \sin \alpha - k \cdot g \cos \alpha$$

$$N_1 = m_1 g \cos \alpha$$

Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho vật 1:

$$\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}_1$$

Chiều theo phương Ox:

$$P_{1x} - F_{ms1} = m_1 a_1 \quad \Rightarrow P_1 \sin \alpha - k \cdot N_1 = m_1 a_1$$

$$\Rightarrow m_1 g \sin \alpha - k \cdot m_1 g \cos \alpha = m_1 a_1$$

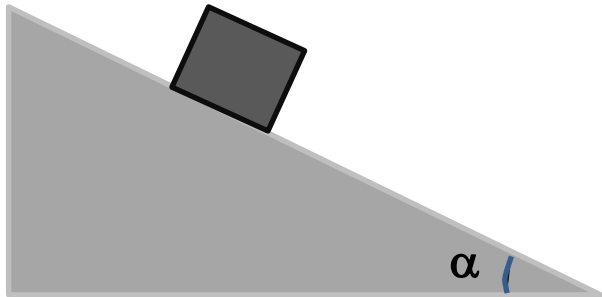
$$\Rightarrow a_1 = g \sin \alpha - k \cdot g \cos \alpha$$

$$\Rightarrow s = \frac{1}{2} a t^2$$

Bài tập

Bài 2.1SBT: Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hỏi:

- a) Giới hạn của hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng để vật có thể trượt xuống được.
- b) Nếu hệ số ma sát nằm trong giới hạn trên thì gia tốc của vật bằng bao nhiêu? Khi đó muốn trượt hết quãng đường s , vật phải mất thời gian bao lâu?



Bài tập

Bài 2.1SBT: Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hỏi:

a) Giới hạn của hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng để vật có thể trượt xuống được.

Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho vật 1:

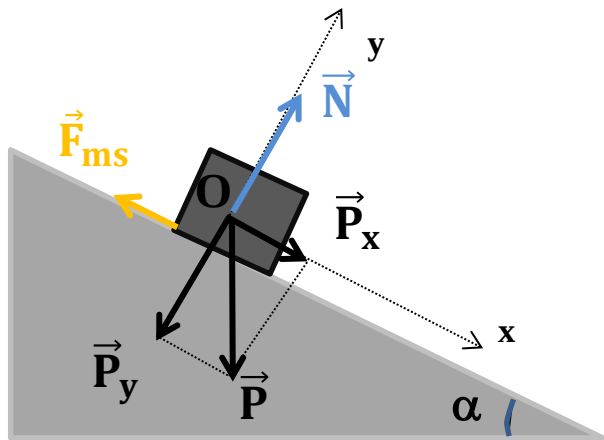
$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}$$

Chiều theo phương Oy: $-P_y + N = 0$

$$\Rightarrow N = P_y = P \cos \alpha = mg \cos \alpha \quad (1)$$

Chiều theo phương Ox: $P_x - F_{ms} = ma$

$$\Rightarrow P \sin \alpha - k \cdot N = ma \quad (2)$$



Bài tập

Bài 2.1SBT: Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hỏi:

a) Giới hạn của hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng để vật có thể trượt xuống được.

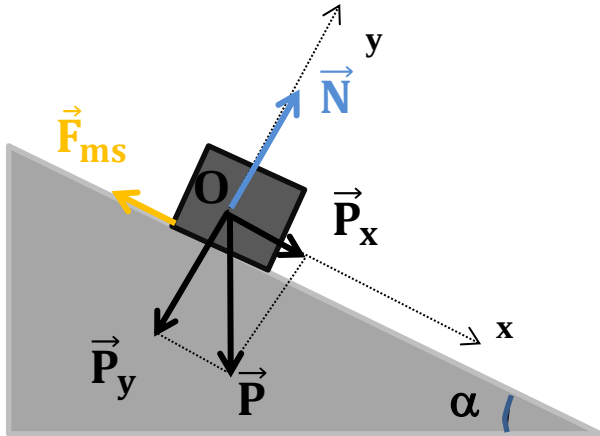
Bài giải:

$$\begin{cases} (1) & N = mg\cos\alpha \\ (2) & P\sin\alpha - k \cdot N = ma \end{cases}$$

$$\Rightarrow mg\sin\alpha - k \cdot mg\cos\alpha = ma$$

$$\text{Để vật có thể trượt xuống: } mg\sin\alpha - k \cdot mg\cos\alpha \geq 0$$

$$\Leftrightarrow k \leq \tan\alpha$$

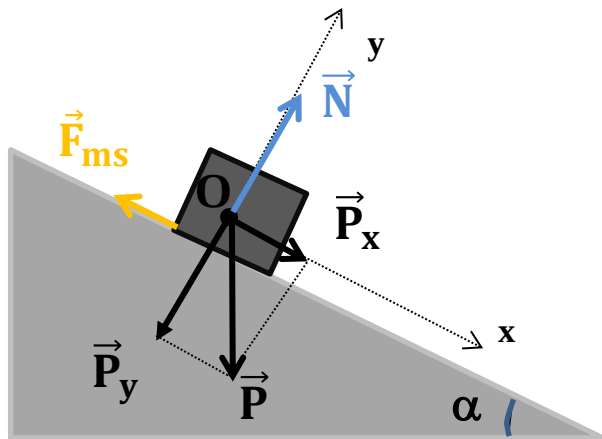


Bài tập

Bài 2.1SBT: Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hỏi:

b) Nếu hệ số ma sát nằm trong giới hạn trên thì gia tốc của vật bằng bao nhiêu? Khi đó muốn trượt hết quãng đường s , vật phải mất thời gian bao lâu?

Bài giải:



Gia tốc của vật: $mgsin\alpha - k \cdot mgcos\alpha = ma$

$$\Rightarrow a = gsin\alpha - kgc\alpha$$

Thời gian vật trượt hết quãng đường s :

$$s = \frac{1}{2}at^2 \quad \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2s}{a}} = \sqrt{\frac{2s}{gsin\alpha - kgc\alpha}}$$

Bài tập

Bài 2.2SBT: Một vật A được đặt trên một mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây, một đầu buộc vào A cho vòng qua ròng rọc và đầu kia của sợi dây buộc vào vật B sao cho vật B rơi không ma sát thẳng đứng từ trên xuống. Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định:

a) Khối lượng m_B

b) Lực căng của dây

